第 4 章練習題

DS04-E01 • 最後一個佇列節點

鏈結佇列由 head 與 tail 表示。從空狀態 enqueue 4、dequeue、enqueue 9，畫出每一步指標與所有權。說明 dequeue 最後節點時只更新 head 的問題。

DS04-E02 • 原地反轉證明

以三指標反轉 `3→8→11→null`，逐輪列出 prev 與 curr 所指串列，寫出互斥與覆蓋不變量。若同時保留 tail，如何更新？

DS04-E03 • 多項式正規化與相加

P 的輸入項為 `(4,2),(1,1),(4,-1)`，Q 的輸入項為 `(4,-1),(0,5)`。先說明為何 P 不是正規表示，再求正規化後的 P+Q，分析排序與合併各自成本。

DS04-E04 • 雙向串列刪除

採頭尾 sentinel 的雙向串列，已知一般資料節點 x。給出 O(1) 刪除步驟，證明剩餘兩鄰點的一致性，並列出 x 或 sentinel 不合法時需要由 API 契約排除的狀態。

DS04-E05 • 環狀佇列最後一點

僅持有 tail 的環狀佇列依序入列 A、入列 B、出列兩次、再入列 C。畫每步連結與 tail，特別說明第二次出列為何不能在釋放節點後繼續保留 tail。

DS04-E06 • 快慢指標與入口

對 `0→1→2→3→4→2`，列第一階段每輪 slow、fast 的位置，以及重設後兩指標的位置。求 μ、λ 與入口；若不同節點存相同數值，應比較什麼？

DS04-E07 • 無環與自環邊界

分別對空串列、`A→null`、`A→A` 套用 Floyd 演算法。指出 fast 的檢查在哪裡停止或何時相遇，並說明指標讀取的合法性。

DS04-E08 • 插入順序與可達性

原鏈為 `3→8→11→null`，p 指向 3，新節點 x 值為 5。若先執行 `p.next=x`，再執行 `x.next=p.next`，從 head 走訪會看到什麼？畫出正確更新次序，並說明原後綴的所有權如何受影響。

DS04-E09 • 環從 head 開始

兩個不同節點 A、B 都存值 7，連結為 A→B→A，head=A。逐輪執行 Floyd，求 μ、λ、第一次相遇點與入口。為何第一次比較兩節點的值會得到錯誤結論？

DS04-E10 • 雙 sentinel 的唯一資料節點

雙向鏈為 H⇔x⇔T，H、T 是不含資料的 sentinel。刪除 x 時分別更新哪些欄位？給出完成後的 size 及兩個 sentinel 的相互連結，並說明外部持有 x 的指標是否仍可解參照。

DS04-E11 • 複製與節點所有權

某鏈結串列類別以 owning raw pointer 保存 head，卻採用編譯器產生的淺複製。複製後兩個容器各自析構會發生什麼？提出深複製與禁止複製兩種不同契約，並說明非擁有 tail 為何仍須在刪除後更新。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；C++ 標準草案 forward_list、list 與 unique_ptr。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study